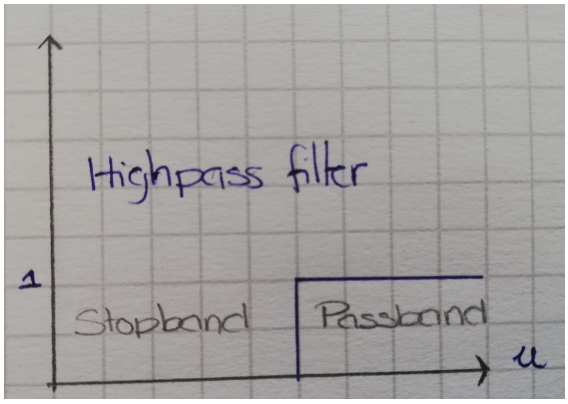
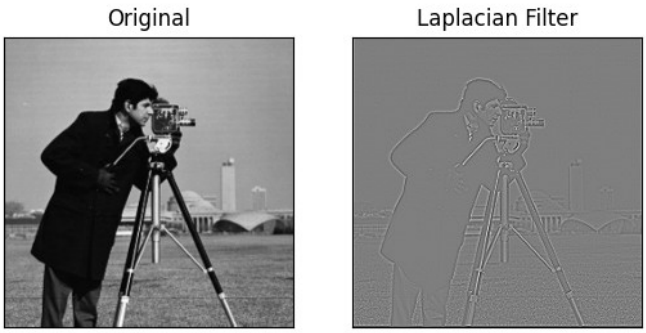
Q19 – Spatial filters :
Explain the high-pass filtering.
Examplify the Laplacian filter

High-Pass Filter

Contrairement au low-pass filtering, celui-ci permet seulement aux hautes fréquences, définit à partir d'un point u_0, de passer. Ces filtres sont utilisés pour rendre l'image plus net car elles amplifient les détails de l'image.
Étant donné que que le Low-Pass Filtering a pour but de diminuer le bruit d'une image, si on applique un High-Pass Filtering, celui-ci résultera en une augmentation du bruit. Il faut donc avoir une image sans trop de bruit pour appliquer ce genre de filtre.



Laplacian Filter



Le filtre Laplacien localise les grands changements d'intensité en détectant les passages par 0 de la deuxième dérivée. Ce filtre est donc sensible au bruit puisque celui-ci se traduit par une oscillation autour de 0.

On peut aussi renforcer la qualité de l'image en augmentant l'intensité de la netteté et en diminuant l'intensité des régions bases en variations : $g(x, y) = f(x, y) + c[\nabla^2 f(x, y)]$
avec $f(x, y)$ l'image originale et $c[\nabla^2 f(x, y)]$ l'image avec un filtre Laplacien.